

姓名

学号

学院

座位号

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析（一）》2023—2024 学年第一学期期末考试试卷（B）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷
4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

一、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ 的 ε - X 定义是 _____;
2. 设 $y = \sin^2 x$ ，则 $d^{(2023)}y =$ _____;
3. 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 上对应于 $t = \frac{\pi}{6}$ 点处的法线方程是 _____;
4. 无穷积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^2 - 1} dx =$ _____;
5. 函数 $y = x + 2 \cos x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 _____.

二、计算下列各题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$.

2. 求不定积分 $\int \sqrt{1-x^2} \arcsin x dx$.

3. 计算定积分 $\int_0^1 e^{2\sqrt{x+1}} dx$.

得分

三、解答下列各题（共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

1. 设 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \sqrt{4+3x_n}$, $n = 1, 2, \dots$. 问数列 $\{x_n\}$ 是否收敛, 若收敛求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. 设 $\begin{cases} x = \int_0^t f(u^2) du \\ y = [f(t^2)]^2 \end{cases}$ 其中 $f(u)$ 具有二阶导数且 $f(u) \neq 0$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

3. 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

4. 求圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 绕 $x = -b$ ($b > a > 0$) 旋转所成旋转体的体积.

得分

四、证明题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 证明不等式 $\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$, $x > 0$.

2. 证明：函数 $f(x) = \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

五、应用题（本题 9 分）

得分

作半径为 r 的球的外切正圆锥，问此圆锥的高 h 为何值时，其体积最小，并求出该最小值.